DARYN

Физика пәні бойынша жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиада

Қорытынды кезең

2026 жылдың 19–23 мамыры, Астана қ-сы

7-сыныпқа арналған ресми тапсырмалар жинағы

ТЕОРИЯЛЫҚ ТУР

20 мамыр, 2026 жыл

Алдымен төмендегі ақпаратты оқып шығыңыз:

- Теориялық тур төрт есептен тұрады.
- Шешіміңізге қажетті математикалық кеңестер мен физикалық тұрақтылар тізімі тиісті есептердің шартында берілген.
- Бұл жинақта сіздің тіліңізде, титулдық парақ пен сіз қазір оқып отырған нұсқаулық парағын *қоспағанда*, барлығы 2 бет бар.
- Есептерді шығару үшін Сізге кеңсе жабдықтары мен инженерлік калькулятор қажет.
- Сізге шимай жазба үшін таза қағаз және ***Қатысушының шешімдерін толтыруға арналған өрістер*** (таза парақтар) беріледі. Қағаздар жетіспеген жағдайда қолыңызды көтеріңіз, жақындаған жауапты адамға (бақылаушыға) мәселеңізді айтыңыз — Сізге қосымша парақтар беріледі.
- Жұмысыңыз ***таза парақтар*** бойынша бағаланады; шимай қағаздардағы жазбалар бағаланбайды. Жалпы жағдайда Сіз теңдеулер, сандық және әріптік белгілеулер, суреттер мен сызбалар (графиктер) қолдануыңыз қажет; есеп шартында сұралмаған жағдайда сөздік сипаттамалар бағаланбайды.
- Есепті шығару барысында есептің нөмерін нақты көрсетіңіз. Әр жаңа есепті ***таза парақтың*** жаңа бетінен бастаған жөн.
- ***Таза парақтардың*** тек қана алдыңғы бетін қолданыңыз және шекараның сыртынан шықпауға тырысыңыз. ***Таза парақтардың*** жоғары бөлігінде *беттің реттік нөмерін* жазуыңыз керек. Егер де Сіз белгілі бір таза парақтардың бағаланғанын қаламасаңыз, оларды толықтай үлкен айқышпен (крестпен) сызып тастаңыз және толық қолданылған парақтар санына қоспаңыз.
- **Таза парақтарда өзіңіз туралы ақпаратты (аты-жөніңіз, мектеп, т.б.) көрсетпеңіз.** Тур аяқталғаннан кейін жұмыстарыңызды ұйымдастырушылар шифрлайды.
- Қосымша кеңестер:
  - Есептің шартын толықтай аяғына дейін оқып, оны түсінгеніңізді нақтылаңыз. Кейде есептердің кейбір пункттерін өткізіп, келесі пункттерін дұрыс шығаруға болады.
  - Есепті жауабына дейін шығара алмасаңыз да бүкіл қажетті теңдеулерді толықтай нақты жазыңыз.
  - Есептерді қайта тексеру мүмкіндігіне, сондай-ақ жауап пен аралық формулалардың өлшемділігін (размерность) тексеруге немқұрайлы қарамаңыз — бір түкке тұрмайтын қате үшін талай ұпайдан айырылып қалуға болады!
  - Есепті шығару барысында шешіміңізді бірден ***таза парақтарда*** жазуға, ал шимай қағазды тек қана аралық есептеулерді жүргізу үшін, ауқымды теңдеулер жүйесін шешу және алгебралық ықшамдау үшін қолдануға тырысыңыз. Шимай қағаздан қайта көшіріп жазуға артық уақыт жұмсамай, барлық шешімдеріңізді таза параққа түсіруге тырысуыңыз керек.
  - Басқа ешқандай идея жоқ болып көрінсе де, бөлінген уақытты толықтай қолданыңыз. Жиі жағдайда дұрыс шешім әдісі ұзақ ойланғаннан кейін келеді. Сонымен қатар, сіз тапқан шаманың дәл сол сұралған шама екеніне көз жеткізу үшін шешімді жазғаннан кейін есептің шартын қайта оқып шығу маңызды.

Сізге сәттілік тілейміз!

Тур ұзақтығы — 4 сағат.

Есеп 1. Кинематика (7.0 ұпай)

Екі қала арасындағы қашықтықты велосипедпен немесе мотоциклмен жүріп өтуге болады. Велосипедтің жылдамдығы $v_1 = 20$ км/сағ, ал мотоциклдің жылдамдығы — $v_2 = 60$ км/сағ. Бұл ретте жолдың бір бөлігін бір көлікпен, ал қалған бөлігін басқа көлікпен жүруге болады. Бұл қашықтықты барлығы $N = 100$ адам жүріп өтті. $N_1 = 65$ адам бұл қашықтықты 4 сағаттан асырмай, ал $N_2 = 60$ адам бұл қашықтықты 4 сағаттан кем емес уақытта жүріп өткені белгілі.

1.1 Қалалар арасындағы қашықтықты табыңыз. Қанша адам қалалар арасындағы қашықтықты тура 4 сағатта жүріп өтті?

Бұл бөлім есептің бірінші бөлімімен байланысты емес, яғни жылдамдықтар мен қашықтық мәндері өзгеше болуы мүмкін. Екі қала арасындағы қашықтықты жаяу жүруге, велосипедпен немесе мотоциклмен жүріп өтуге болады. Егер бүкіл жолда қозғалыстың екі әдісі қолданылса, және әр әдіспен тең қашықтықтар бағындырылса, онда екі қала арасындағы қашықтықты $t_1 = 3.5$ сағатта, $t_2 = 11$ сағатта немесе $t_3 = 12.5$ сағатта жүріп өтуге болады.

1.2 Егер қозғалыстың барлық үш әдісі де қолданылса және әр әдіспен тең қашықтық жүрілген болса, екі қала арасындағы қашықтықты қанша уақытта жүріп өтуге болады? Мотоцикл мен велосипедтің жылдамдығы жаяу жүру жылдамдығынан неше есе артық?

Есеп 2. Диск (7.0 ұпай)

Радиусы R, қалыңдығы d және тығыздығы ρ болатын біртекті диск аквариум түбінде жалпағынан жатыр. Содан кейін аквариумға биіктігі h-қа дейін тығыздығы ρ_0 су құйылды. Су дискінің табанының астына өтпейді. Дискіні сәл ғана жоғары көтеру үшін оған қандай минималды F күшін түсіру керек? Атмосфералық қысым p_0-ге тең. Еркін түсу үдеуі g.

Есеп 3. Кері қайту нүктесі бар тығыздық өлшегіш (9.0 ұпай)

Оқушы сұйықтықта тік (вертикаль) қалқып тұратын және ерекше пішінді 3D-басып шығарылған тығыздық өлшегіш жасады: егер ол сұйықтыққа x см-ге батса, онда ығыстырылған сұйықтықтың көлемі

$$V_1(x) = x^2 \text{ см}^3.$$

Тығыздығы 1 г/см^3 суда өлшегіш 6 см-ге батады. Содан кейін дәл сол өлшегішті екі сұйықтықта тексереді:

Сұйықтық	Бату тереңдігі
A	12 см
B	3 см

A және B сұйықтықтарын араластыруға болады. Араластырған кезде қоспаның тығыздығы көлем бойынша орташа өлшемді тығыздыққа тең болады. Зертханада A сұйықтығының кез келген мөлшері бар, бірақ B сұйықтығының тек 50 мл-і ғана бар.

Ескерту: 1 мл = 1 см^3.

3.1 A және B сұйықтықтарын тығыздықтарын табыңыз.

3.2 A және B сұйықтықтарының белгілі бір қоспасы өлшегіштің 4 см-ге батуына әкеледі. Осы қоспадағы $A : B$ көлемдік қатынасын табыңыз.

3.3 Өлшегіш судағыдай 6 см-ге батуы үшін қандай $A : B$ көлемдік қатынасы қажет?

3.4 Оқушы 240 мл A сұйықтығын құйып қойды. Өлшегіш тура 6 см-ге батуы үшін ол 50 мл-ден аспайтын B сұйықтығын қоса ала ма?

3.5 Егер оқушы қолында бар барлық 50 мл B сұйықтығын қосса, өлшегіш қандай тереңдікке батады?

Турдың уақыты — 4 сағат.

3.6 50 мл-ден аспайтын B сұйықтығын қолдана отырып, тура 6 см-ге батуға қол жеткізу әлі де мүмкін болуы үшін A сұйықтығының қандай максималды көлемін құюға болады?

Оқушы массасы ескі өлшегішпен бірдей, бірақ пішіні басқа жаңа өлшегішті ұсынады:

$$V_2(x) = 6x.$$

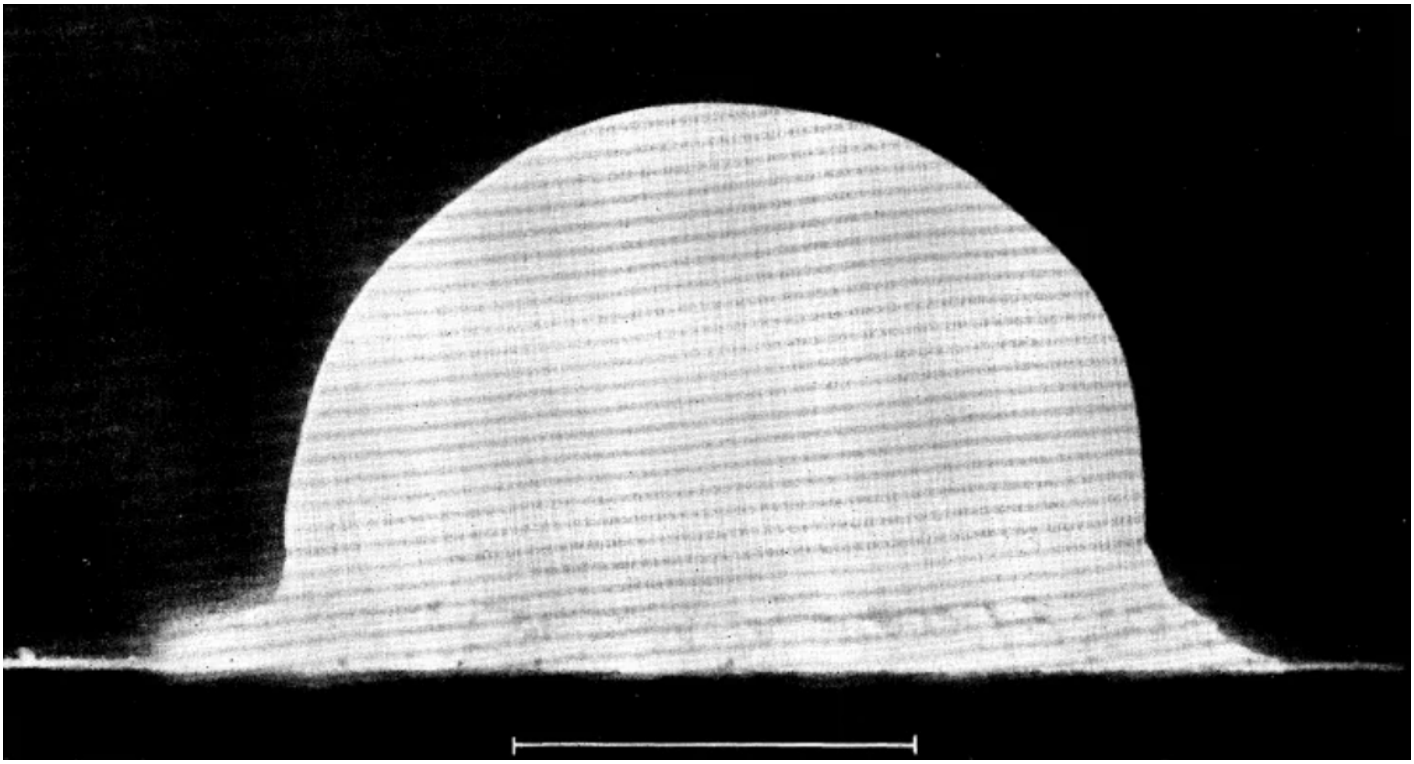
Екі өлшегіш те суда 6 см-ге батады. Тереңдікті сызғышпен тек ± 0.1 см қателікпен өлшеуге болады.

Дәлірек өлшегіш — бұл ± 0.1 см қателіктің кесірінен судың маңындағы тығыздық мәндерінің мүмкін болатын ең кіші интервалы шығатын өлшегіш деп есептеңіз.

3.7 Қай өлшегіш дәлірек және неше есе?

Есеп 4. Бір фото бойынша қанша килотонна? (7.0 ұпай)

1949 жылы британдық физик Джефри Инграм Тейлор 1945 жылы Нью-Мексикодағы Лос-Аламоста өткізілген Тринити атом бомбасының сынағынан бөлінген энергияны 1947 жылы танымал медиада жарық көрген *тек бірнеше фотосуреттер сериясы* негізінде бағалады! Ол уақытта әлемдегі алғашқы атом бомбасының сипаттамалары туралы мәліметтер қатаң құпияланған болатын, және тек *өлшемділік талдауы әдісімен* 1950 жылы Д. И. Тейлор өзінің Тринити қуаттылығын бағалау нәтижелерін жариялады, бұл кең қоғамдық резонанс тудырып, бұл цифрларды қатаң құпия деп санаған мемлекеттік қызметкерлерді таң қалдырды. Төмендегі тек бір суретке қарап, сіз де ядролық бомбаның қуаттылығын есептеп көріңіз:



Фотосуреттің төменгі бөлігіндегі ақ көлденең кесіндінің масштабы 100 м-ге тең екені белгілі. Фото жарылыстан кейінгі алғашқы $t = 15$ мс уақытта түсірілген. Бөлінген энергия бұлттың радиусы R-ге, жарылыс сәтінен бастап өткен t уақытына, сондай-ақ қоршаған ауаның тығыздығы $\rho = 1.26$ кг/м^3-ге тәуелді болуы керек.

Жауапты **килотоннамен** беріңіз. Бір килотонна $4.18 \cdot 10^{12}$ Дж-ге тең.